



Faculté des Sciences
Département de Physique

Année universitaire 2025 – 2026

SERIE V DE MECANIQUE DU SOLIDE
(Théorèmes généraux)

EXERCICE I :

1. Ecrire l'énoncé du théorème de Koenig relatif au moment cinétique d'un solide parfait S, en mouvement relativement à un référentiel T_1 .
2. Démontrer ce théorème.

EXERCICE II :

Un système S est constitué d'une tige S_1 homogène de masse m_1 et de longueur l, en mouvement, dans le plan $X_1O_1Y_1$, autour de l'axe O_1Z du repère $T_1(O_1, X_1, Y_1, Z_1)$, et d'un disque S_2 , de masse m_2 , de rayon R et de centre C, en mouvement autour de l'axe CZ_1 (fig 1). On désigne par θ l'angle que repère la position de la tige par rapport à T_1 et par ϕ l'angle qui repère la position du disque par rapport à T_1 . $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}_1)$ est la base du repère $T(O_1, X, Y, Z_1)$ lié à la tige.

1. Déterminer la position du centre de masse G du système.
2. Calculer les éléments cinétiques du système S par rapport à T_1 , au point O_1 .

EXERCICE III :

Une tige homogène de longueur l et de masse m, tourne, dans le plan XOY vertical, autour de l'axe OZ d'un référentiel R(O,X,Y,Z) supposé galiléen. La position de la tige par rapport à R est repérée par l'angle θ (fig 2). On admet que le torseur des actions de contact en O exercées sur la tige se réduit à la réaction $\vec{R}$.

1. En appliquant le théorème du moment cinétique à la tige, en O, trouver une intégrale première du mouvement, sachant que $\dot{\theta} = 0$ lorsque $\theta = \pi$.
2. En appliquant le théorème de la quantité du mouvement, déterminer l'expression de la réaction.

EXERCICE IV :

Une barre AB homogène, de longueur 2l et de masse m, s'appuie sur un point E situé à une hauteur h au dessus du plan horizontal comme le montre la figure 3. Sous l'action de la force $\vec{F}_A$, le point A se déplace sur l'axe OX avec une vitesse constante v_A . Les contacts aux points A et E sont sans frottement. La position de la barre, par rapport au référentiel terrestre R(O,X,Y,Z) supposé galiléen, est définie par l'angle θ . La distance OH est constante.

1. Exprimer $\dot{\theta}$ et $\ddot{\theta}$ en fonction de θ et v_A .

2. Déterminer, dans la base de R et en fonction de $\dot{\theta}$, la quantité de mouvement de la barre AB et son moment cinétique au point A.
3. En appliquant le théorème du moment cinétique à la barre AB au point A, déterminer l'expression de la réaction $\vec{R}_E$ exercée sur la barre au point E.

EXERCICE V :

Un point matériel A de masse m fixé sur le périmètre d'un cerceau D, de centre C, de rayon R et de masse M. Ce système S roule sans glisser sur l'axe OX d'un référentiel terrestre R(O,X,Y,Z) supposé galiléen. Le mouvement s'effectue dans le plan dans le plan XOY. On désigne par θ la position du point A par rapport au cerceau D, et I le point géométrique de contact (fig 4).

1. Quel est le n.d.d.l. du système ?
2. Calculer les vitesses des points I, C et A par rapport à R
3. Trouver la quantité de mouvement de S.
4. Déterminer l'équation différentielle du mouvement, en θ , de S en appliquant le théorème du moment cinétique au point I.
5. Quelle est la nature du mouvement de S ?